



資料分析與機器學習 (Data Analysis and Machine Learning)

Lecture 1 –

課程介紹 & 機器學習簡介

教師：陳慶永

Outline

- 課程介紹
- 課程大綱
- 機器學習簡介
- Python 環境建置

課程介紹

關於這門課

■ 以介紹「機器學習」為主軸

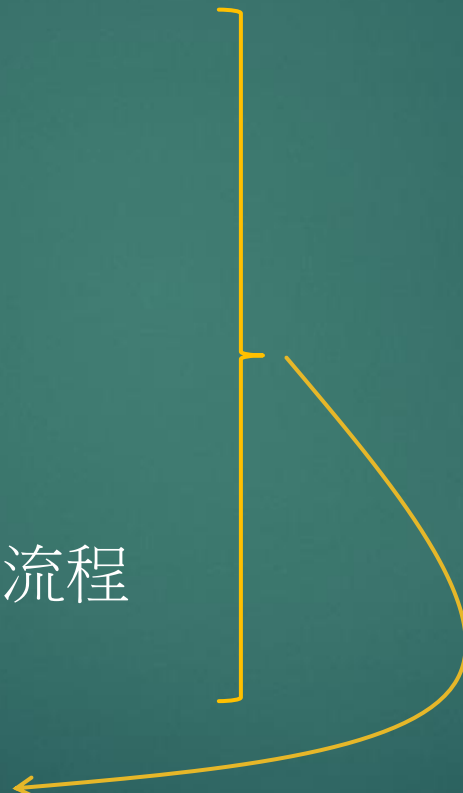
▶ 理論

- 術語與意義
- 原理與觀念
- 經典演算法

▶ 實作

- 資料前處理與模型訓練流程
- 以 Python 程式實現

▶ 專題應用 (期末專案)



常見 (易混淆) 術語

■ 也許曾看 (聽) 過下列術語，是否正確理解其意義? 🤔

- ▶ Model, Sample, Feature, Target, Label, Ground truth
- ▶ Activation function, Loss function
- ▶ Gradient descent v.s. Stochastic gradient descent, Mini-batch v.s. Full-batch, Backpropagation
- ▶ Feature scaling, Normalization v.s. Standardization
- ▶ Feature selection v.s. Feature extraction
- ▶ Trainable parameters (weights & bias unit) v.s. Hyperparameters
- ▶ Training (Model fitting), Epoch, Validation, Testing
- ▶ Model selection, Model validation, Model evaluation
- ▶ Loss curve v.s. Learning curve v.s. Validation curve
- ▶ Overfitting (high variance), Underfitting (high bias), Regularization, Dropout



上課方式

■ 每堂課前半段介紹機器學習相關的理論知識

- ▶ 資料前處理 (Data Preprocessing)
 - ▶ (傳統) 機器學習 (Machine Learning, ML)
 - ▶ 模型選擇與評估 (Model Selection and Evaluation)
 - ▶ 深度學習 (Deep Learning, DL)
- } 建立核心知識與觀念
- } 介紹深度 (多層) 神經網路

■ 每堂課後半段介紹 Python 程式與套件 / 課堂實作

- ▶ Python 基礎
- ▶ 科學計算套件 (NumPy, SciPy, Pandas, Matplotlib, Scikit-learn, PyTorch)

先修科目或先備能力

- 線性代數 (Linear Algebra)
 - ▶ 向量內積、矩陣乘法、矩陣轉置
- 微積分 (Calculus)
 - ▶ 函數、微分 (連鎖律)、偏微分、梯度
- (建議) Python 程式語言
 - ▶ 型別、資料結構、條件邏輯、流程控制
 - ▶ 函式與模組、物件導向程式設計

這門課對於「程式能力」的要求

- 趨勢：大多數程式碼會由 AI 生成，血統純正的碼農^註已成為時代的眼淚 
 - ▶ 因應：需要培養跨領域、解決實際複合問題的系統能力 (即專注於架構設計與拆解複雜問題，剩下的就交給 AI)
- 要求：能引導 AI 寫程式、且能看懂程式
 - ▶ 學會如何用精確的邏輯、規格和邊界條件去命令 AI，讓 AI 幫你寫出符合需求的精準程式碼
 - ▶ 還要有能力檢查 AI 生成的程式碼是否有邏輯漏洞或安全風險

註：碼農 (Coder) 是用來戲稱程式設計師的網路流行語。這個詞將寫程式比作「務農」，意指工作內容像農夫一樣，需要長時間在電腦前一行行敲打、修改和維護程式碼

使用 Python 進行機器學習

- Python 是資料科學中最受歡迎的程式語言之一，屬於多重編程範式 (Multi-paradigm)，支援程序化、物件導向與函數式編程

▶ 優點：有大量對科學計算和機器學習有用的函式庫

- NumPy & SciPy (科學計算)
- Pandas & Matplotlib (資料分析與視覺化)
- Scikit-learn & PyTorch (機器學習與深度學習)

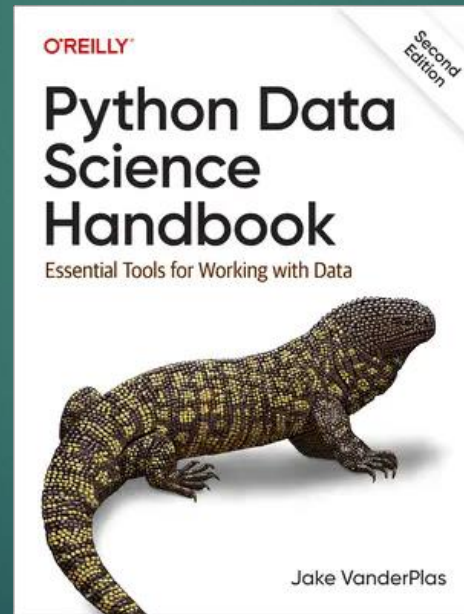
▶ 缺點：直譯式語言在效能上不如低階程式語言

- 但已有像 NumPy 和 SciPy 這樣的函式庫建立在底層 Fortran 與 C 實作之上，可以對多維陣列進行快速向量化運算
- 且 PyTorch 函式庫可透過使用 GPU 有效率地訓練深度神經網路模型

課程大綱

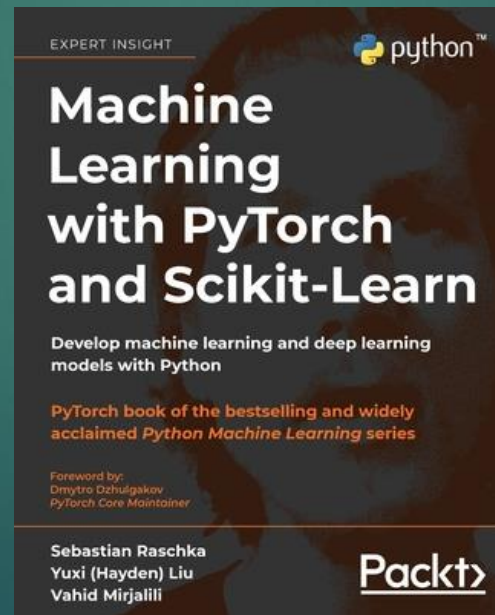
教科書 (Textbook)

- J. Vanderplas, *Python Data Science Handbook: Essential Tools for Working with Data*, 2nd Edition, O'Reilly Media, 2023. (ISBN: 9781098121228)



參考書 (Reference Book)

- S. Raschka, *Machine Learning with PyTorch and Scikit-Learn: Develop machine learning and deep learning models with Python*, Packt, 2022. (ISBN: 9781801819312)



教學進度表

Week	Topics	Classwork
1	Introduction to Machine Learning	
2	Perceptron Learning Algorithm (PLA) Python: Basics	
3	Adaline Python: NumPy and Pandas	Assignment #1
4	教師節放假	
5	Logistic Regression Python: Matplotlib, Seaborn	Assignment #2
6	Data Preprocessing Python: Scikit-learn	
7	Model Selection and Evaluation Python: Scikit-learn	Assignment #3
8	光復節補假	

教學進度表

Week	Topics	Classwork
9	Midterm Exam (期中考)	
10	Multilayer Neural Networks & Deep Learning Python: PyTorch	
11	Convolutional Neural Networks (CNN) Python: PyTorch	Assignment #4
12	Dimensionality Reduction and Applications	Assignment #5
13	Regression and Applications	Assignment #6
14	Clustering and Applications	
15	Final Project (期末專案)	
16	Final Project (期末專案)	

成績評分方法

- 課堂實作平均：60%
- 期中考：20%
 - ▶ 可攜帶一張 A4 雙面小抄
- 期末專案：20% (教師 + 同儕評分)



機器學習簡介

甚麼是機器學習？

- 機器學習 (ML) 是人工智慧 (Artificial Intelligence, AI) 的一個分支 (子領域)
 - ▶ 核心概念是讓機器 (計算機) 透過自我學習的演算法 (Algorithm)，從訓練資料 (Training data) (即歷史數據) 中獲取知識 (Knowledge or Information) (即學習規則)，並對新數據 (Unseen data) 做出準確的預測 (Prediction or Inference)
 - 分類 (Classification), 回歸 (Regression)
 - 降維 (Dimensionality Reduction), 分群 (Clustering)
 - 生成 (Generation)
 - ...

甚麼是機器學習？

■ Tom Mitchell 的數學化描述 (定義)

- ▶ 一個電腦程式在面對某項任務 (Task) 時，如果其效能表現 (Performance) 隨著經驗 (Experience) 的增長而提升，我們就說這個程式具備學習能力

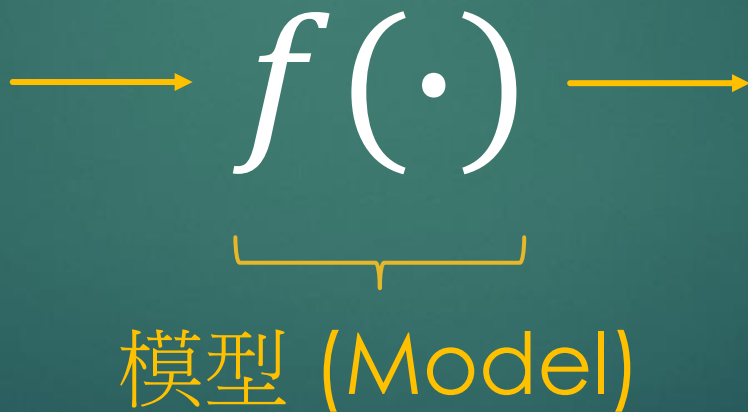
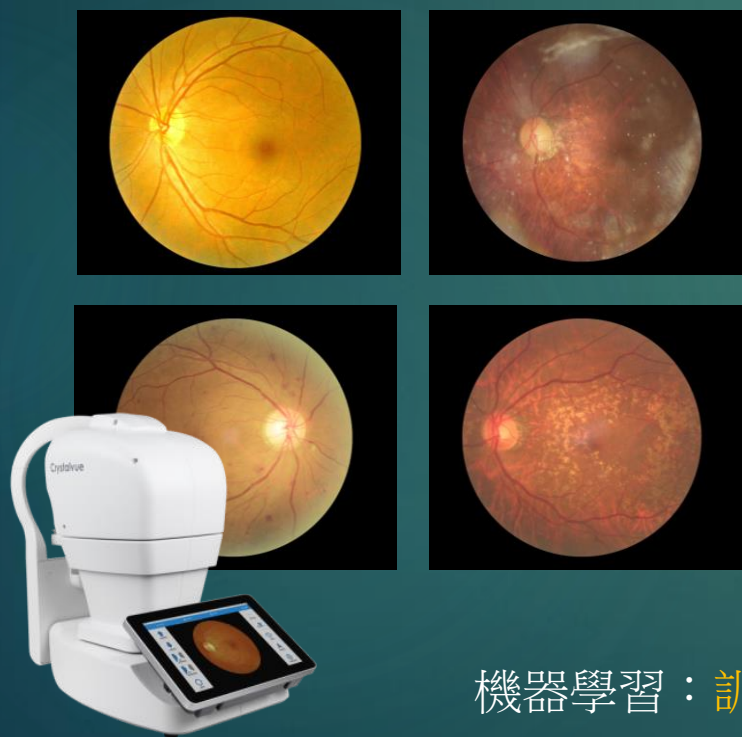
■ Hung-Yi Lee (李宏毅) 的經典定義

- ▶ 讓機器具備找一個函式 (Function) 的能力，透過訓練資料，讓電腦自動尋找能夠解決特定問題的未知函式 (例如帶有未知參數的函式，稱之為參數化模型 (Model))

機器學習的例子

■ 以眼底影像多標籤分類問題為例

眼底影像



預測結果

正常 (N)
糖尿病視網膜病變 (D)
老年黃斑部病變 (A)
青光眼 (G)
白內障 (C)
高血壓性視網膜病變 (H)
病理性近視 (M)
其他 (O)

機器學習：訓練機器幫我們找到一個好的模型

資料的分類 - 依據有無結構

■ 結構化資料 (Structured Data)

- ▶ 具有高度組織性、欄位定義明確 (如字串、數字、日期) 且格式固定的資料
- ▶ 範例：二維表格資料與關聯式資料庫

■ 非結構化資料 (Unstructured Data)

- ▶ 沒有固定組織結構或特定欄位的原始資料
- ▶ 範例：自由文字、圖片、影音

■ 半結構化資料 (Semi-Structured Data)

- ▶ 沒有二維表格的固定欄位，但內部含有標籤或鍵值對 (key-value pair) 來表達階層結構
- ▶ 範例：JSON、XML、HTML 檔案

資料的分類 - 依據有無「標籤 (Label)」

■ 有標籤資料 (Labeled Data)

- ▶ 每筆資料都附帶了明確的「正確答案」
- ▶ 範例：照片 + 標籤「這是貓」

■ 無標籤資料 (Unlabeled Data)

- ▶ 只有特徵數據，沒有任何正確答案
- ▶ 範例：由手機相簿匯出的 1,000 張旅遊照片、網頁伺服器記錄的使用者造訪軌跡

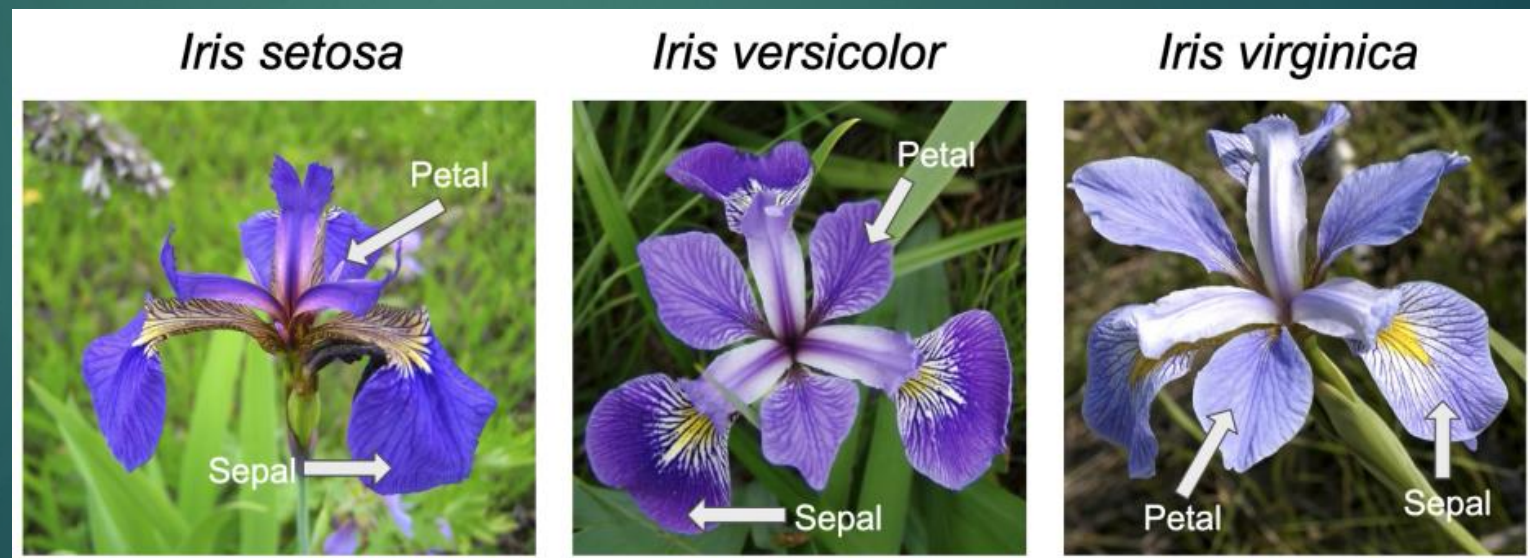
資料的分類 - 依據數學特性

- 數值型資料 / 定量資料 (Numerical / Quantitative Data)
 - ▶ 資料屬於連續 (Continuous) 或離散 (Discrete) 的數值
 - ▶ 範例：
 - 連續數值：身高、房價、氣溫
 - 離散數值：房間數、員工人數
- 類別型資料 / 定性資料 (Categorical / Qualitative Data)
 - ▶ 資料屬於名義型 (Nominal) 或順序型 (Ordinal) 的類別
 - ▶ 範例：
 - 名義型類別：性別、血型、顏色 (沒有大小或先後順序)
 - 順序型類別：學歷「學士/碩士/博士」、滿意度「低/中/高」、尺寸「S/M/L」

一個資料集 (Dataset) 範例 – Iris (鳶尾花)

■ 經典的入門資料集

- ▶ 樣本 (Samples)：共 150 筆鳶尾花觀測紀錄 (三種類各佔 50 筆)
 - 資料非常乾淨，沒有缺失值 (Missing values)，欄位結構簡單
 - 常被作為分類 (Classification) 與分群 (Clustering) 演算法的基準測試範例



一個資料集 (Dataset) 範例 – Iris (鳶尾花)

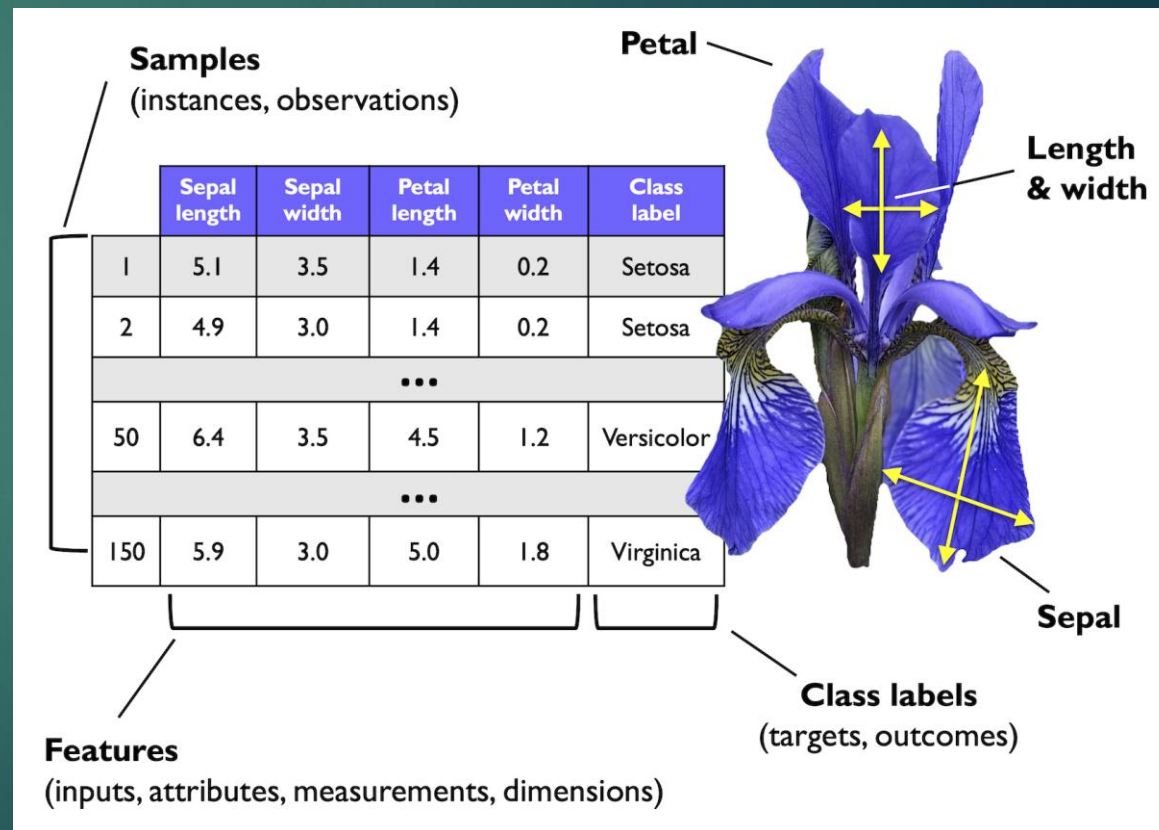
■ 屬於結構化 (二維表格)、有標籤 (正確答案) 的資料

▶ 連續數值型特徵 (Features) (4 個) (單位 : cm)

- Sepal Length (花萼長度)
- Sepal Width (花萼寬度)
- Petal Length (花瓣長度)
- Petal Width (花瓣寬度)

▶ 名義型類別標籤 (Labels) (3 類)

- Setosa (山鳶尾)
- Versicolor (變色鳶尾)
- Virginica (維吉尼亞鳶尾)



機器學習的分類

■ 監督式學習 (Supervised Learning)

- ▶ 訓練資料「有標籤」，訓練機器預測未來

■ 非監督式學習 (Unsupervised Learning)

- ▶ 訓練資料「沒有標籤」，讓機器自己推理找結構或推導標籤

■ 強化式學習 (Reinforcement Learning, RL)

- ▶ 代理人 (Agent) 透過與環境 (Environment) 互動 (Actions)、試錯 (trial-and-error) 與獲得獎懲 (Rewards) 來學習最佳策略
 - 可以將 RL 看作是與監督式學習相關的領域
 - 但在 RL 中，反饋 (Feedback) 並不是正確的真實標籤或數值，而是一個衡量行動表現好壞的獎勵函數 (Reward Function)

機器學習的分類

Supervised learning

- Labeled data
- Direct feedback
- Predict outcome/future

Unsupervised learning

- No labels/targets
- No feedback
- Find hidden structure in data

Reinforcement learning

- Decision process
- Reward system
- Learn series of actions

機器學習的典型任務

■ 預測 (Prediction)

▶ 分類 (Classification)

- 預測離散類別 (例如診斷腫瘤是良性或惡性)

▶ 回歸 (Regression)

- 預測連續數值 (例如預測明天氣溫)

■ 降維 (Dimensionality Reduction)

- ▶ 簡化複雜特徵 (例如利用特徵提取進行資料壓縮)

■ 分群 (集群) (Clustering)

- ▶ 把相似的資料聚在一起 (例如電商客群分群)

■ 生成 (Generation)

- ▶ 創造出全新且合理的資料 (例如文本、圖片與影音多媒體生成)



(一半是人一半是魚的美人魚)



(上面是人、下面是魚)



(是女的)

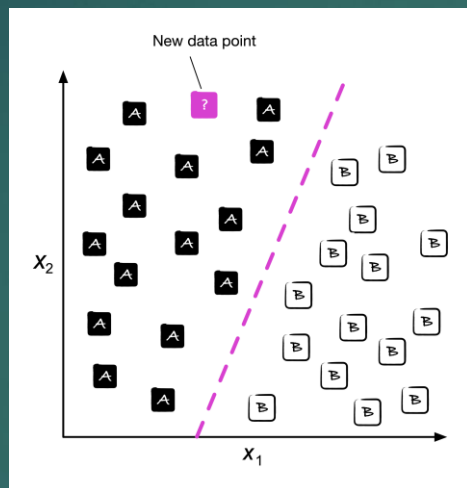
監督式學習-用於分類與回歸任務

■ 分類任務

▶ 二分類

▶ 多分類

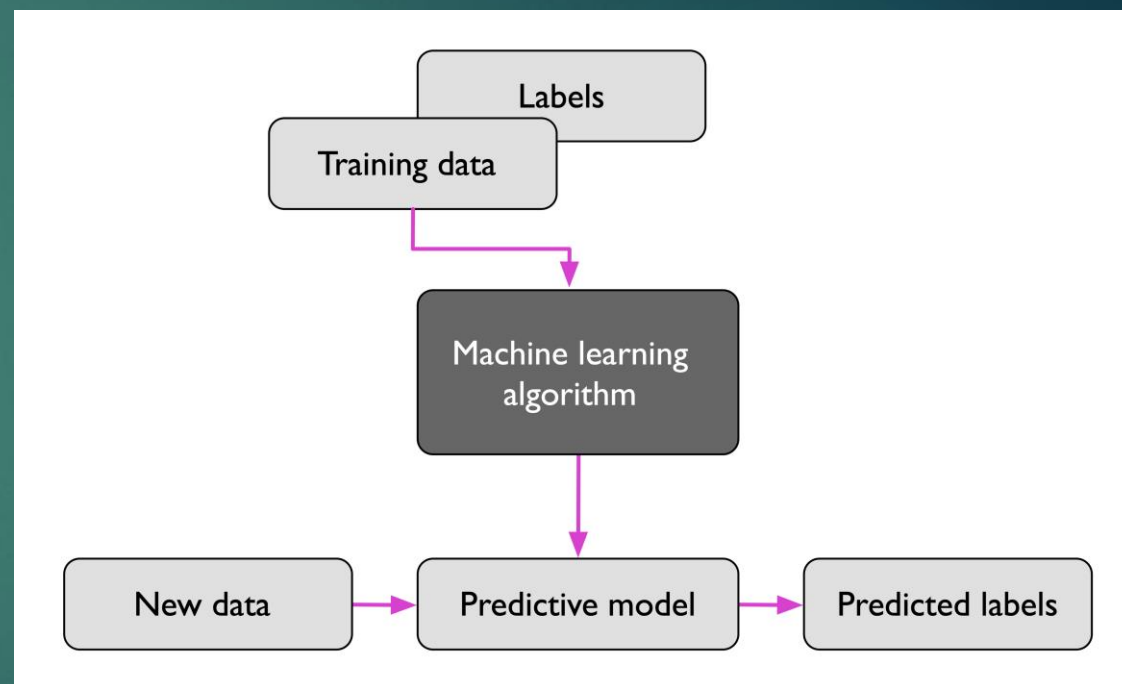
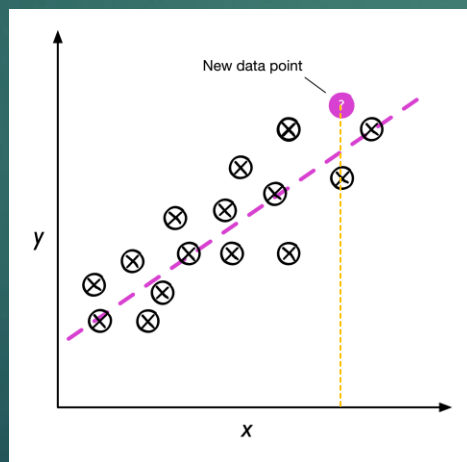
▶ 多標籤分類



■ 回歸任務

▶ 線性回歸

▶ 非線性回歸

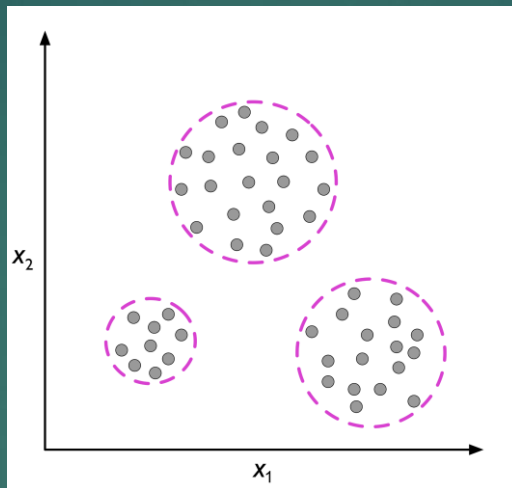


Supervised learning process

非監督式學習-用於分群與降維任務

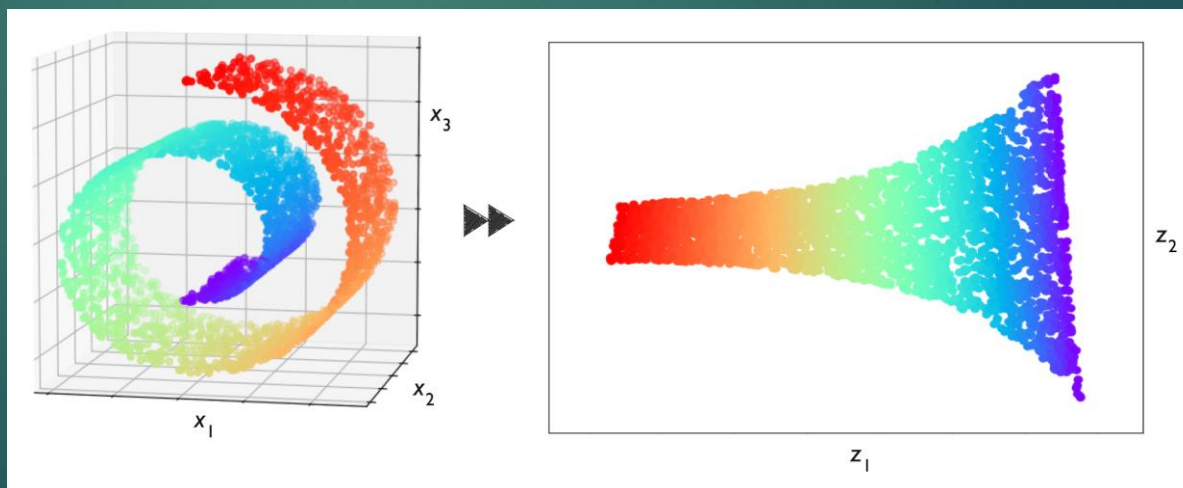
■ 分群任務

- ▶ 非監督式分類
- ▶ 探索性資料分析
- ▶ 模式發現



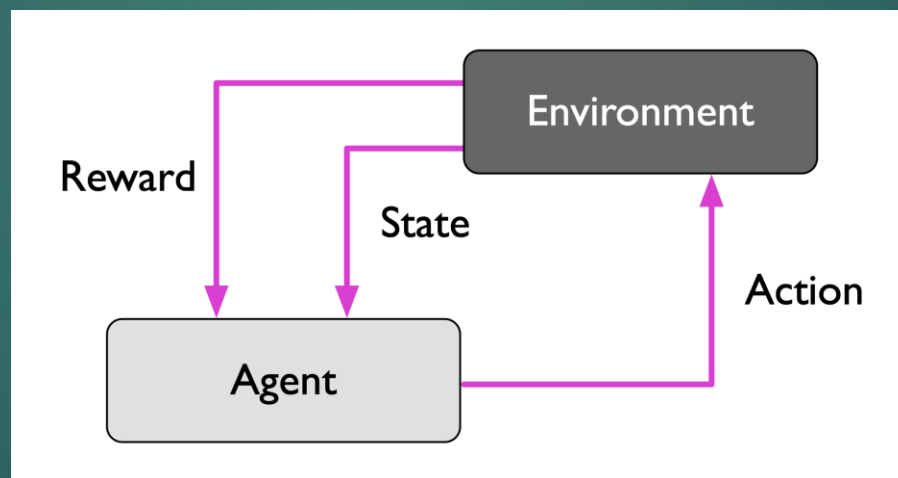
■ 降維任務

- ▶ 資料前處理
- ▶ 資料壓縮
- ▶ 資料可視覺化



強化式學習-用於解決互動問題

- 學習如何選擇一系列動作，以最大化總獎勵
 - ▶ 獎勵可以是立即在執行動作後獲得的，也可以是透過延遲回饋得到



機器學習術語 (上)

■ Model (模型)

- ▶ 機器學習的核心實體，可以是一個數學公式或演算法結構，負責學習資料中的規律

■ Sample (樣本)

- ▶ 資料集中的單一筆觀測紀錄，例如表格中的「一橫列 (Row)」

■ Feature (特徵)

- ▶ 用來描述樣本的各種屬性或維度，例如表格中的「直欄 (Column)」，也稱為輸入或變數

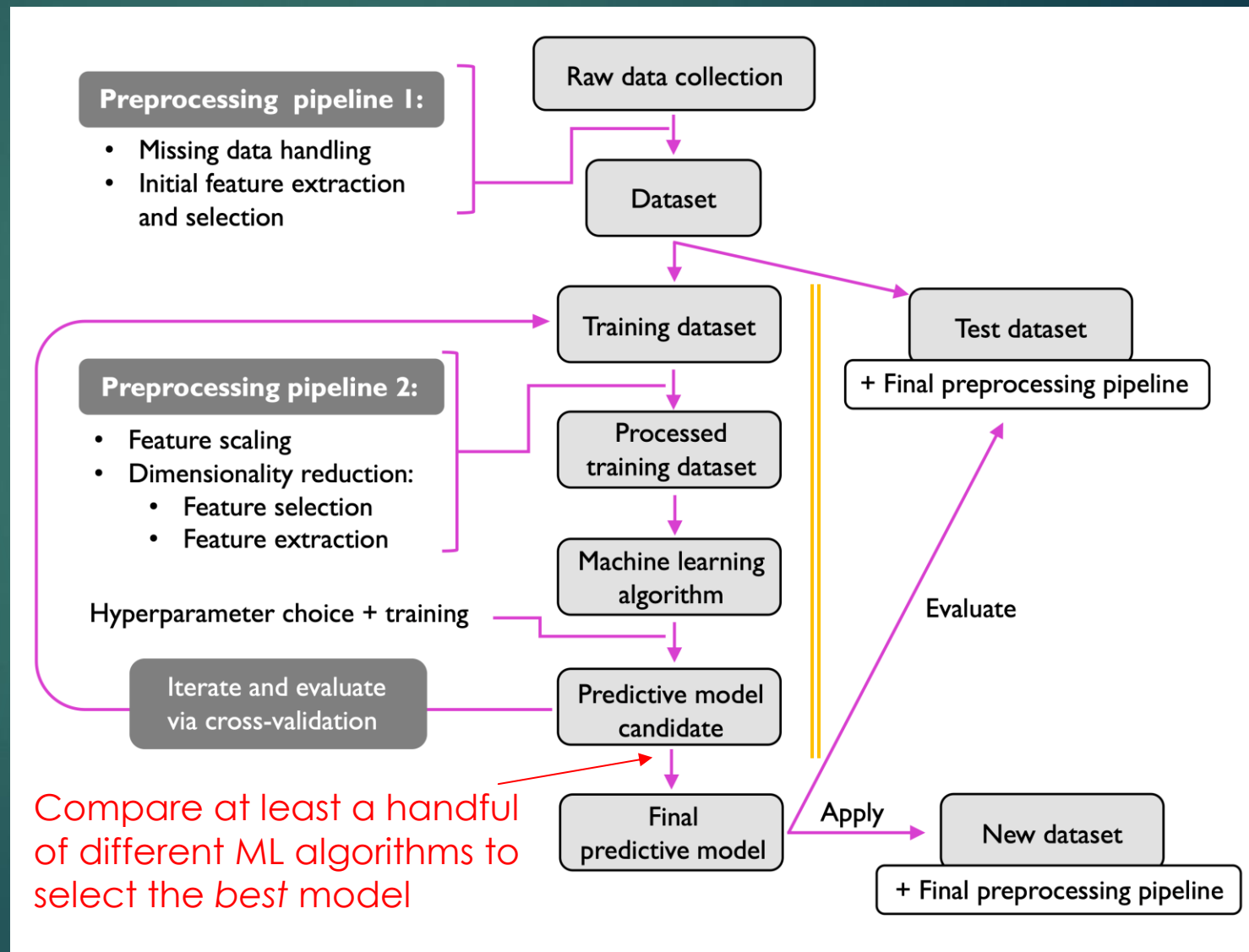
■ Target (目標)(Label, Ground truth)

- ▶ 模型要預測的目標答案，也稱為輸出或應變數
 - Label 指資料集裡附帶的標籤
 - Ground truth 指真實答案

建立機器學習系統的工作流程

■ 以監督式學習 預測建模為例

No free lunch theorem:
No single classifier works best
across all possible scenarios



訓練監督式機器學習演算法的步驟

- 選擇特徵並收集帶有標籤的訓練樣本
- 選擇效能指標
 - ▶ 例如正確率、精準率、召回率、F1-Score 等
- 選擇機器學習演算法並訓練模型 ← 先由此切入，再討論其他議題
- 評估模型的效能
 - ▶ 在訓練樣本中抽取部分資料 (驗證集，不參與訓練) 來評估
- 調整演算法設定並優化模型 (或更換演算法)
 - ▶ 選擇超參數

機器學習術語 (下)

- Feature scaling (特徵縮放)
- Feature selection (特徵選取)
- Feature extraction (特徵提取)

- Trainable parameters (可訓練參數)
 - ▶ 模型在訓練過程中，可透過數據自動學習、調整出來的參數
- Hyperparameters (超參數)
 - ▶ 在訓練開始前由人類工程師手動設定的參數，以微調模型的表現

- Training (訓練) (Model fitting)
- Validation (驗證)
- Testing (測試)

機器學習與人工智慧的關係

■ 人工智慧 (AI) 是一個 (終極) 目標

▶ 因為目標太遠大，實際上會是分階段向目標邁進

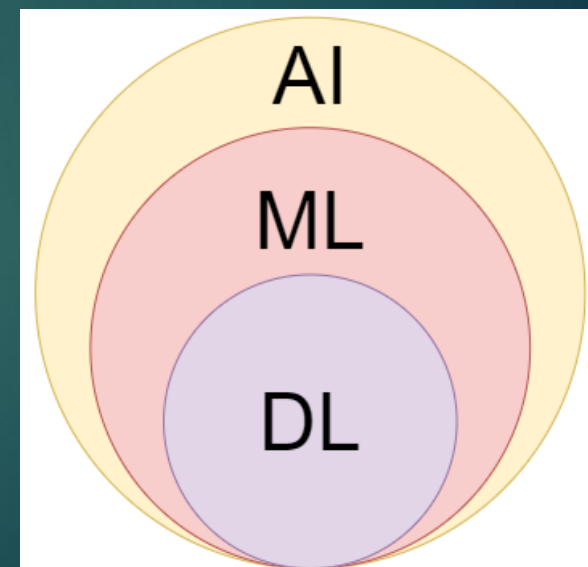
- 鑑別式 AI (Discriminative AI) (分類與預測)
- 生成式 AI (Generative AI, GAI) (內容創造)
- AI 代理人 (AI Agent) (自主規劃與線上執行)
- ...

■ 機器學習 (ML) 則是一種手段

▶ ML 將資料轉為知識

- 藉由 ML 技術實現特定任務以達成階段目標

▶ 深度學習 (DL) 是其中一種非常厲害的手段



人工智慧的演進

AI 階段	代表技術/概念	核心能力
當前階段	GAI (生成式 AI)	內容的創造與文字/影像生成
現在～近未來	AI Agent (代理人)	自主規劃步驟、使用工具完成線上任務
下一階段 (躍升)	Physical AI (具身智能)	結合硬體與機器人，在物理世界採取行動
終極目標	AGI / ASI (通用/超級 AI)	跨領域自學、自我反思、達到或超越人類智慧

通用人工智慧 (Artificial General Intelligence, AGI)
超級人工智慧 (Artificial Superintelligence, ASI)



Python 環境建置

Python 開發環境

■ Python 主程式

- ▶ Interpreter (直譯器) (python.exe)
- ▶ pip (套件管理工具)
- ▶ 標準函式庫 (內建的功能模組)

■ 整合式開發環境 (Integrated Development Environment, IDE)

- ▶ 推薦輕量且強大的 Visual Studio Code (VS Code)
 - 程式碼編輯、編譯/直譯、連結、執行、除錯

■ 外部函式庫 (第三方套件)

- ▶ NumPy, SciPy, Pandas, Matplotlib, Scikit-learn, PyTorch, etc.

■ (Optional) 建立虛擬環境 (Virtual Environment)

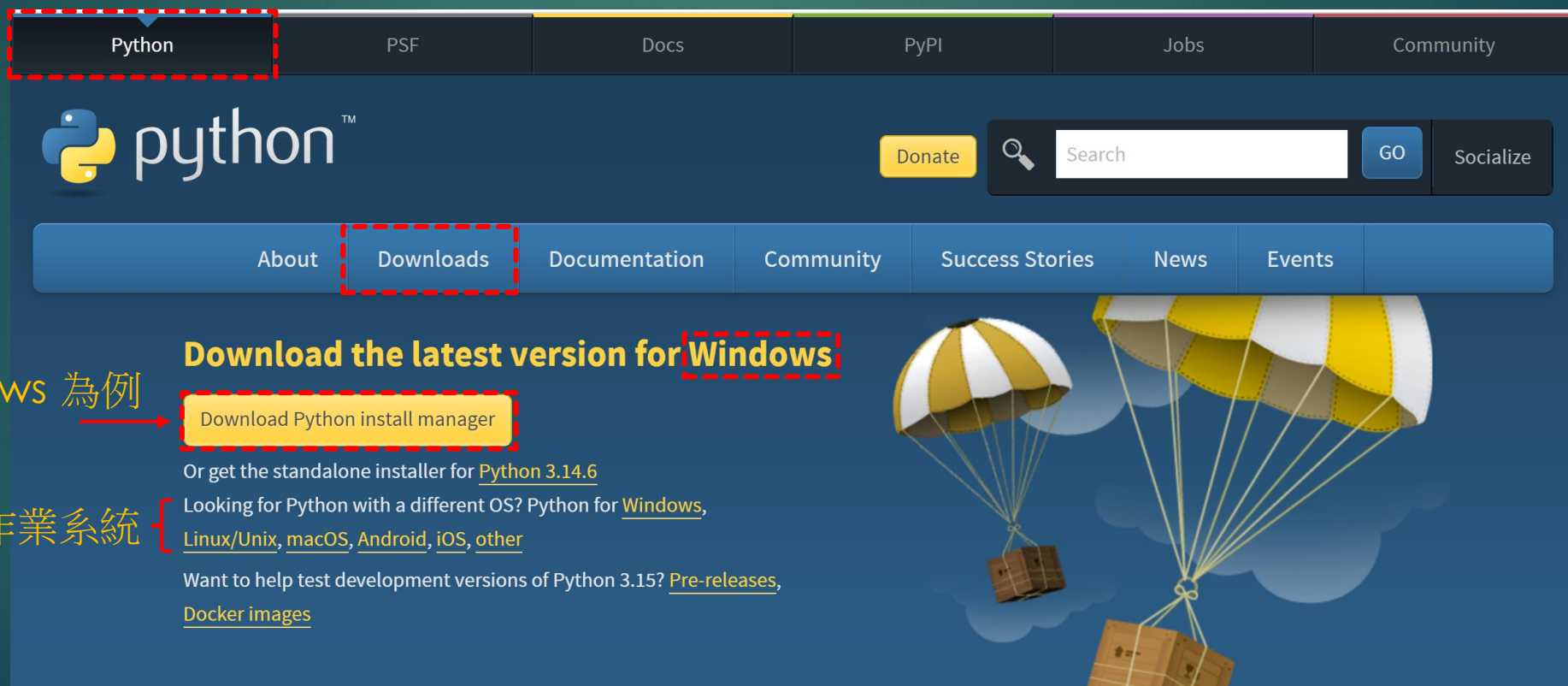
- ▶ 為不同的專案建立獨立的套件庫，避免版本衝

Python 環境建置步驟

- 下載與安裝 Python 主程式
- 下載與安裝 VS Code
 - ▶ 安裝延伸模組 (Extensions) 「Python 擴充功能」
 - ▶ 選擇直譯器
- 安裝外部函式庫
 - ▶ 以 pip 安裝 (或更新) 需要的第三方套件

安裝 Python 主程式

- 從 [Python 官網](#) 下載安裝檔 “Python install manager”
 - ▶ 依據作業系統 (Windows/macOS/Linux) 選擇安裝檔

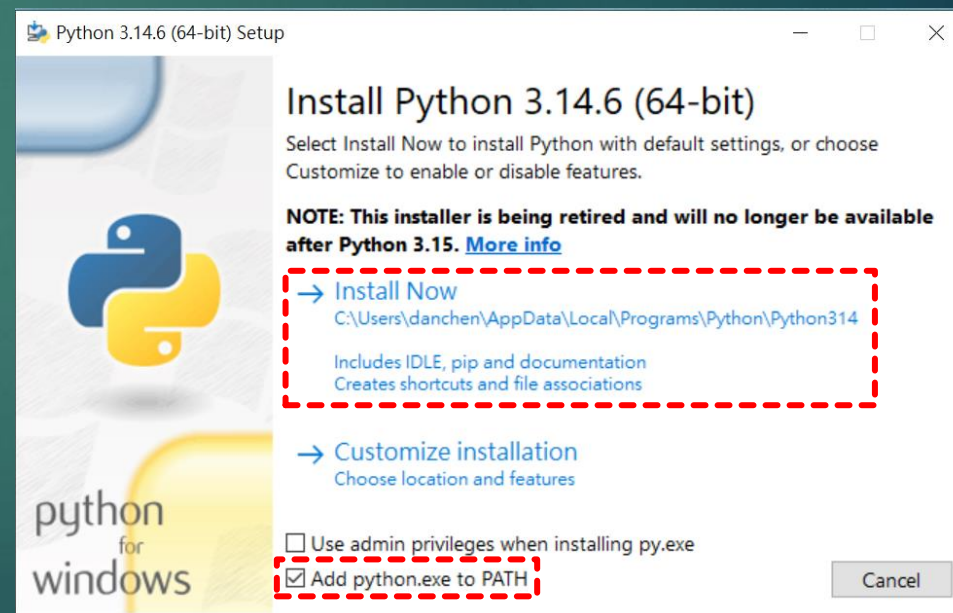


以 Windows 為例

其他作業系統

安裝 Python 主程式

- 安裝檔的檔名以 “python-manager-26.3.msix” 為例
- 直接執行安裝檔
 - ▶ 重要：在安裝視窗底部勾選「Add python.exe to PATH」
 - ▶ 點擊「Install Now」完成安裝



安裝 Python 主程式

■ 驗證安裝

- ▶ 打開 CMD (Windows) 或終端機 (macOS/Linux)
- ▶ 輸入指令「`python --version`」
 - 若正確顯示版本號 (例如 Python 3.14.6)，代表安裝成功



```
C:\> 命令提示字元
Microsoft Windows [版本 10.0.19045.6466]
(c) Microsoft Corporation. 著作權所有，並保留一切權利。
C:\Users\danchen>python --version
Python 3.14.6
```

安裝 VS Code

■ 從 VS Code 官網 下載安裝檔

▶ 依據作業系統 (Windows/macOS/Linux) 與微處理器架構 (x64/Arm64/...) 選擇安裝檔

Visual Studio Code Features Docs Release Notes Blog Learn Events Resources Search Ctrl+Shift+P Download

Download Visual Studio Code

Free and built on open source. AI agents, Git, debugging, and extensions included.

Windows
Windows 10, 11

Linux
Debian, Ubuntu Red Hat, Fedora, SUSE

Mac
macOS 12.0+

以 Windows 與 x64 處理器為例

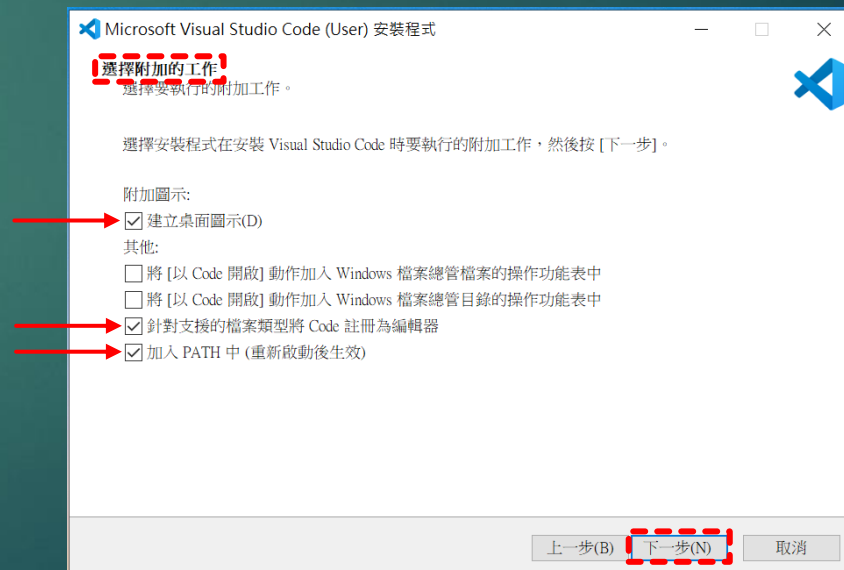
User Installer x64 Arm64
System Installer x64 Arm64
.zip x64 Arm64
CLI x64 Arm64

.deb x64 Arm32 Arm64
.rpm x64 Arm32 Arm64
.tar.gz x64 Arm32 Arm64
Snap Snap Store
CLI x64 Arm32 Arm64

.dmg Intel chip Apple silicon Universal
CLI Intel chip Apple silicon

安裝 VS Code

- 安裝檔的檔名以 “VSCodeUserSetup-x64-1.128.0.exe” 為例
- 直接執行安裝檔完成安裝
 - ▶ 在「選擇附加的工作」視窗中建議勾選「建立桌面圖示」(其餘選項維持預設的勾選狀態即可)



安裝 VS Code

■ 在 VS Code 中設定 Python 開發環境

▶ 開啟 VS Code 

▶ 點選左側「擴充功能 (Extensions)」圖示 

▶ 搜尋 Python 並安裝由 Microsoft 開發的擴充套件

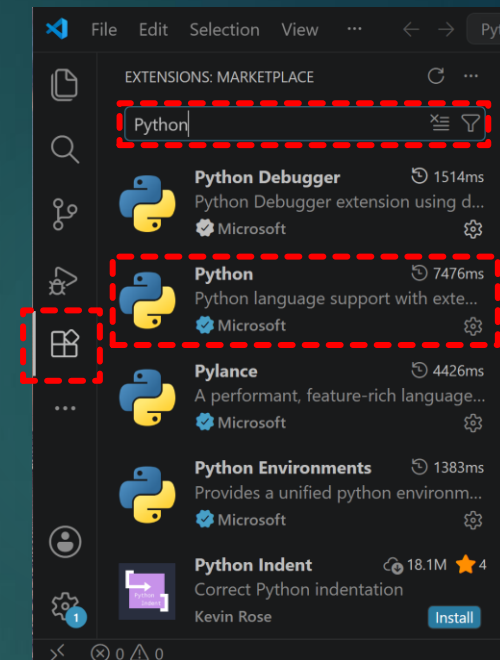
- Python：官方核心套件

- Pylance：支援語法補全與靜態型別檢查

- Python Debugger：支援中斷點、變數監控與逐行執行等除錯功能

- Python Environments：官方獨立出來的虛擬環境管理套件

▶ 安裝完擴充套件記得重啟 VS Code



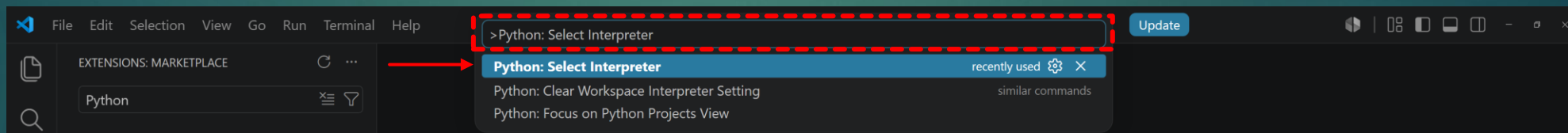
安裝 VS Code

■ 在 VS Code 中選擇 Python 直譯器

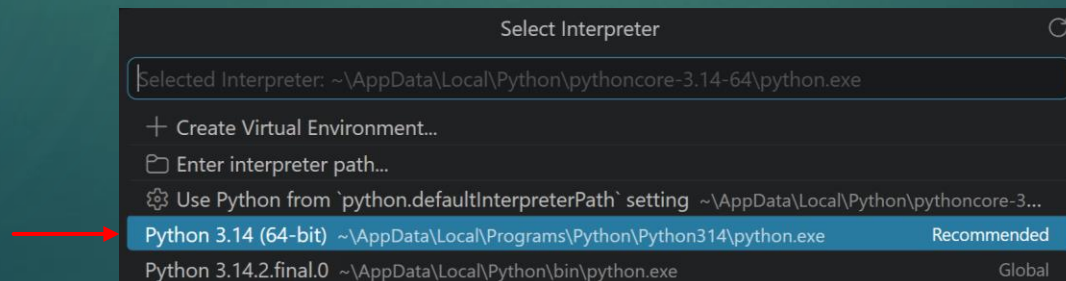
▶ 開啟 VS Code 

▶ 按下「**Ctrl + Shift + P**」開啟命令面板 (Command Palette)

▶ 搜尋「**Python: Select Interpreter**」

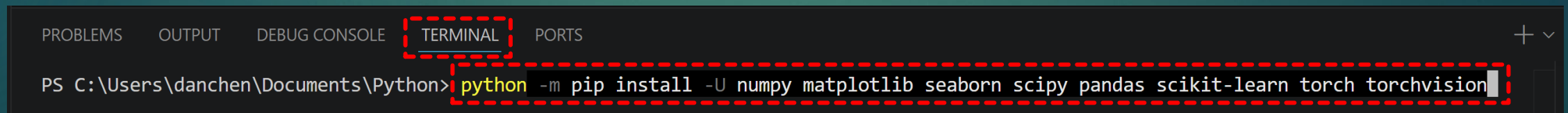


▶ 選擇正確的 Python 版本 (剛才安裝的版本)



安裝外部函式庫

- 在 VS Code 上方 Menu Bar 點選 View > Appearance > 勾選 Panel
- 在 VS Code 下方 Panel 點選 **TERMINAL** 頁籤
- 輸入「**python -m pip install -U numpy matplotlib seaborn scipy pandas scikit-learn torch torchvision**」(可複製貼上) 後按下 Enter

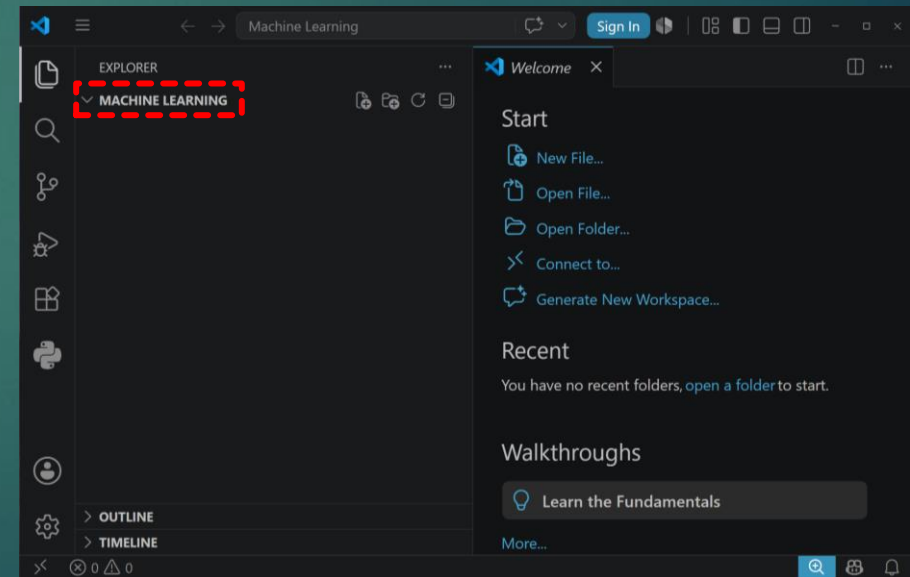
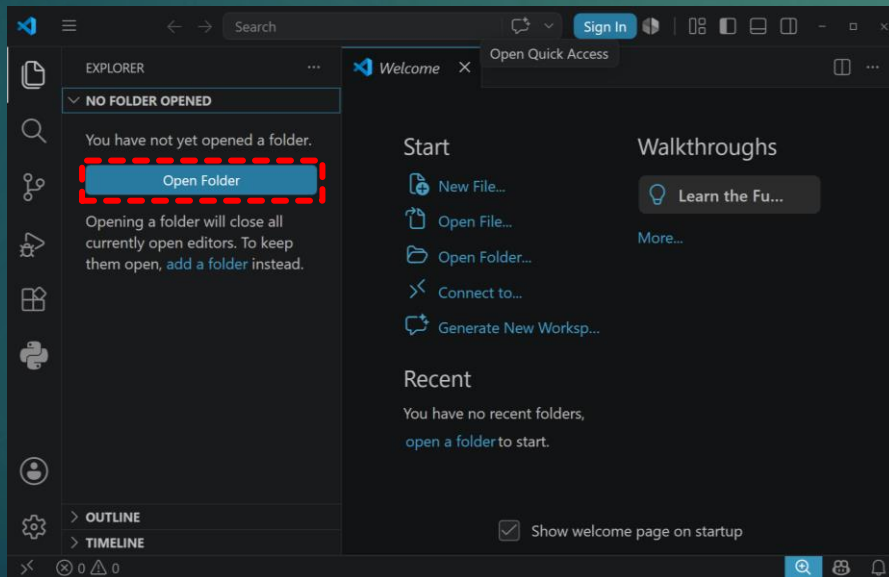
A screenshot of the Visual Studio Code interface. The bottom panel shows several tabs: PROBLEMS, OUTPUT, DEBUG CONSOLE, TERMINAL, and PORTS. The 'TERMINAL' tab is selected and highlighted with a red dashed box. Below the tabs, the terminal window shows the command prompt 'PS C:\Users\danchen\Documents\Python>' followed by the command 'python -m pip install -U numpy matplotlib seaborn scipy pandas scikit-learn torch torchvision' which is also highlighted with a red dashed box. A cursor is visible at the end of the command line.

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS  + v
PS C:\Users\danchen\Documents\Python> python -m pip install -U numpy matplotlib seaborn scipy pandas scikit-learn torch torchvision
```

- 等待 pip 依據套件相依性下載必要檔案與完成安裝即可

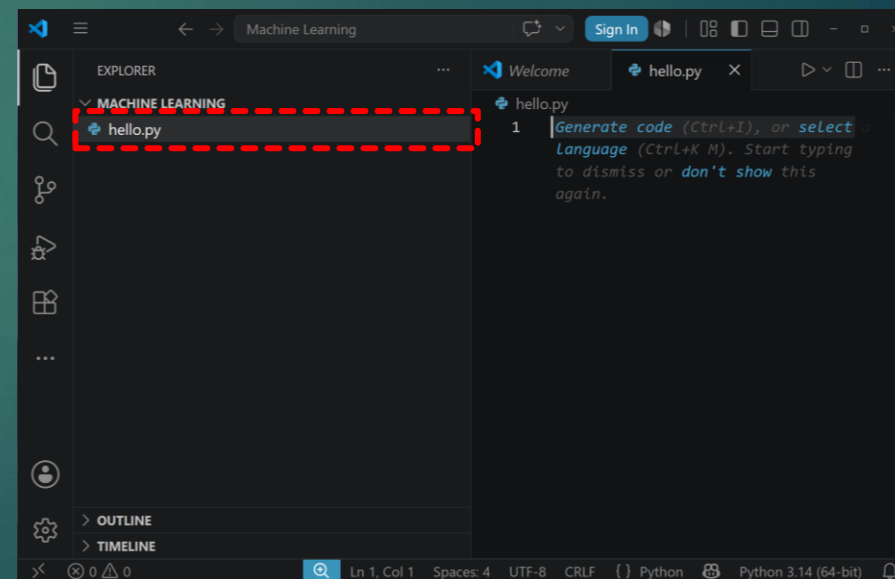
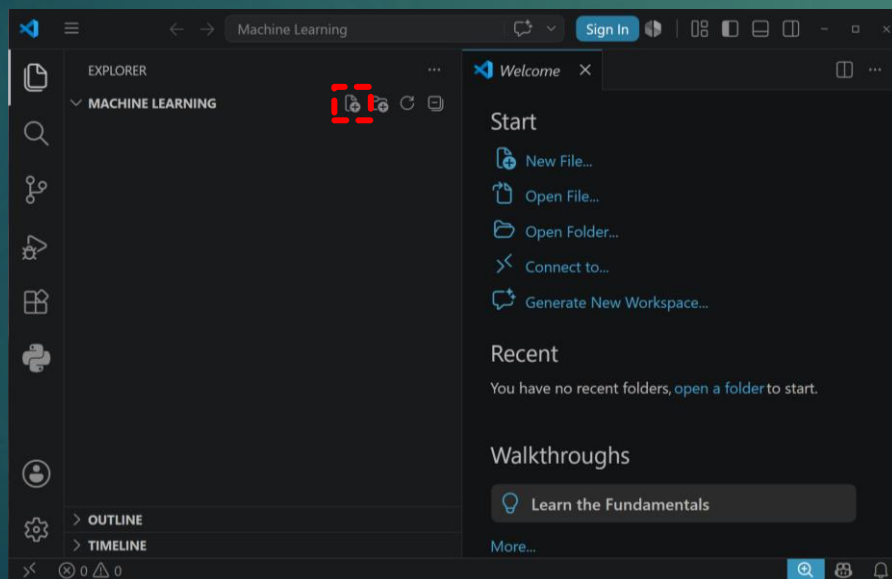
撰寫與執行 Python 程式

- 在 Windows 檔案總管中先建立一個專案資料夾 (例如 Machine Learning)
 - ▶ 專案資料夾就是存放專案檔案的實體硬碟空間
- 在 VS Code 中開啟專案資料夾



撰寫與執行 Python 程式

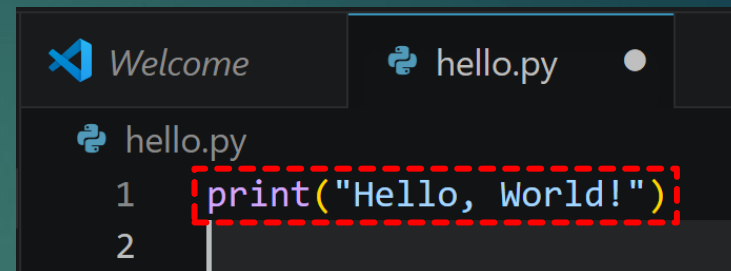
- 在開啟的資料夾中建立 Python 檔案 (純文字檔)
 - ▶ 建立一個新檔案
 - ▶ 以 `.py` 為副檔名來命名檔案 (例如 `hello.py`)
 - 原始碼檔案 (也稱為腳本 (script) 檔案)



撰寫與執行 Python 程式

- 在原始碼檔案中輸入程式碼：

```
print("Hello, World!")
```

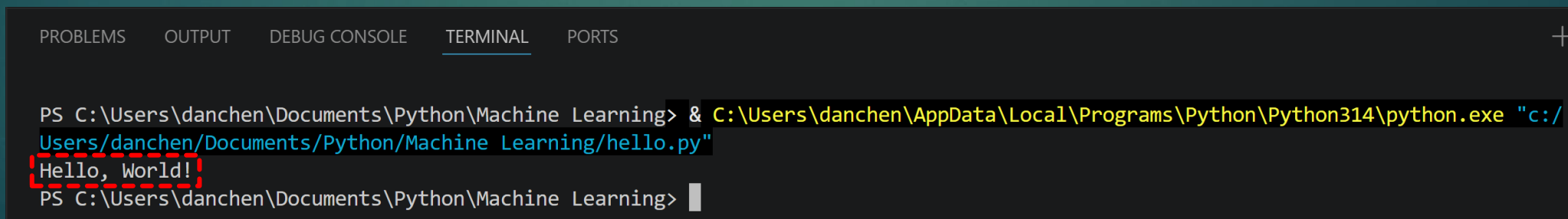


```
hello.py
1 print("Hello, World!")
2
```

- 執行 Python 程式

- ▶ 在視窗右上角點選「▶」(Run Python File) 按鈕

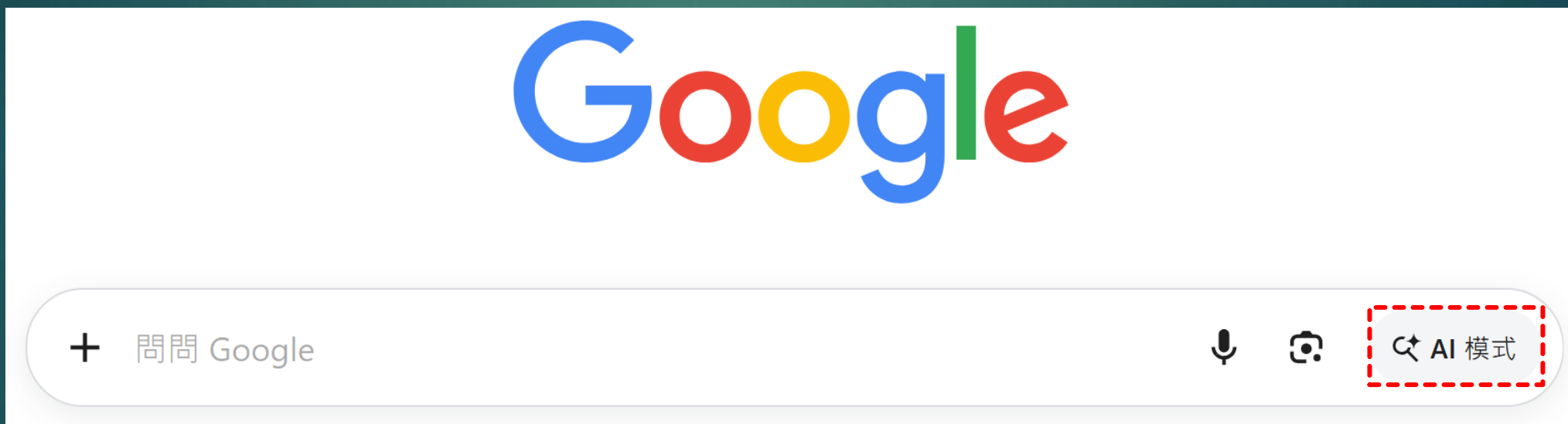
- 執行成功會在 TERMINAL 輸出：Hello, World!



```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS C:\Users\danchen\Documents\Python\Machine Learning> & C:\Users\danchen\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.exe "c:/Users/danchen/Documents/Python/Machine Learning/hello.py"
Hello, World!
PS C:\Users\danchen\Documents\Python\Machine Learning>
```

AI 協助撰寫 Python 程式

- 嘗試使用任何 LLM (大型語言模型) 進行以下實驗
 - ▶ 在此以 Google Search 的「AI 模式」為例



AI 協助撰寫 Python 程式

■ 我的 (提示詞) 輸入

- ▶ 產生一段 Python 程式碼, 其功能是提示使用者輸入 1~100 範圍內的整數 (假設整數為 n), 立即計算 1~ n 的累加值並以 `print()` 函式輸出結果 "從 1 至您輸入的整數值 n 的累加結果為: ...". (若使用者輸入的字串不在限定的範圍內, 或是非整數值, 則以 `print()` 函式輸出一段警語)

AI 協助撰寫 Python 程式

■ AI 的回應

程式碼設計特點：

- **型態檢查**：利用 `try-except` 區塊捕捉 `ValueError`，若使用者輸入文字或小數會立即觸發警語。
- **範圍防護**：透過 `if 1 <= n <= 100` 條件式，精確限制輸入值必須在指定區間內。
- **高效計算**：使用 Python 內建的 `sum()` 與 `range()` 函式快速完成連續整數累加。

如果您需要將這段程式碼改為**重複提示直到輸入正確為止**的循環模式，或是希望改成**數學公式（高斯求和）**來加速計算，請告訴我，我可以為您修改程式碼！

(免費的就夠好用了 😲)

套用等差級數公式：

$$\text{total} = (1 + n) * n // 2 \quad \{$$

AI 模式 全部 圖片 影片 新聞 更多 ▾

  產生一段 Python 程式碼, 其功能是提示使用者輸入 1~100 範圍內的整數 (假設整數為 n), 立即計算 1~n 的累加值並以 print() ... ▾

以下是符合您需求的 Python 程式碼：

```
python

try:
    # 提示使用者輸入
    user_input = input("請輸入 1~100 範圍內的整數：")
    n = int(user_input)

    # 檢查範圍是否在 1 到 100 之間
    if 1 <= n <= 100:
        # 計算 1 到 n 的累加值
        total = sum(range(1, n + 1))
        print(f"從 1 至您輸入的整數值 {n} 的累加結果為：{total}")
    else:
        print("警告：您輸入的整數不在 1~100 的有效範圍內！")

except ValueError:
    print("警告：輸入無效！請務必輸入一個「整數」。")
```

請謹慎使用程式碼。 

AI 協助撰寫 Python 程式

■ 直接複製並在 VS Code 中貼上程式碼

▶ Sample code: 01_1.py

```
1  try:
2      # 提示使用者輸入
3      user_input = input("請輸入 1~100 範圍內的整數:")
4      n = int(user_input)
5
6      # 檢查範圍是否在 1 到 100 之間
7      if 1 <= n <= 100:
8          # 計算 1 到 n 的累加值
9          total = sum(range(1, n + 1))
10         print(f"從 1 至您輸入的整數值 {n} 的累加結果為: {total}")
11     else:
12         print("警告：您輸入的整數不在 1~100 的有效範圍內!")
13
14 except ValueError:
15     print("警告：輸入無效！請務必輸入一個「整數」。")
```

■ 程式執行 (測試) 結果

```
PS C:\Users\danchen\Documents\Python> & C:\Users\
/01_1.py
請輸入 1~100 範圍內的整數：10
從 1 至您輸入的整數值 10 的累加結果為：55
PS C:\Users\danchen\Documents\Python> & C:\Users\
/01_1.py
請輸入 1~100 範圍內的整數：100
從 1 至您輸入的整數值 100 的累加結果為：5050
PS C:\Users\danchen\Documents\Python> & C:\Users\
/01_1.py
請輸入 1~100 範圍內的整數：101
警告：您輸入的整數不在 1~100 的有效範圍內！
PS C:\Users\danchen\Documents\Python> & C:\Users\
/01_1.py
請輸入 1~100 範圍內的整數：0
警告：您輸入的整數不在 1~100 的有效範圍內！
PS C:\Users\danchen\Documents\Python> & C:\Users\
/01_1.py
請輸入 1~100 範圍內的整數：8.7
警告：輸入無效！請務必輸入一個「整數」。
PS C:\Users\danchen\Documents\Python> & C:\Users\
/01_1.py
請輸入 1~100 範圍內的整數：Hello, World!
警告：輸入無效！請務必輸入一個「整數」。
PS C:\Users\danchen\Documents\Python> █
```

載入 Iris Dataset 並顯示資料

■ 方法 A：呼叫 sklearn.datasets.load_iris() 函式

▶ Sample code: 01_2a.py

```
1  from sklearn.datasets import load_iris
2  import pandas as pd
3
4  # 載入資料集
5  iris = load_iris()
6
7  # 轉換成 DataFrame 格式方便觀看 (結構化資料表格)
8  # 將 Iris dataset 的 data 屬性 (features) 指派給變數 X (feature matrix)
9  X = pd.DataFrame(data=iris.data, columns=iris.feature_names)
10 # 將 Iris dataset 的 target 屬性 (class label) 指派給變數 y (target array)
11 y = pd.DataFrame(data=iris.target, columns=['class label'])
12 # 沿著行 (column) 的方向串接 X 與 y，組成完整的樣本 (samples)
13 iris = pd.concat([X, y], axis=1)
14
15 # 印出樣本 (pandas 預設會將超過特定筆數的資料進行折疊隱藏，只顯示頭尾各 5 筆)
16 # 手動覆寫最大顯示列數設定 (None 代表不限制，完整顯示)
17 #pd.set_option('display.max_rows', None)
18 print(iris)
```

載入 Iris Dataset 並顯示資料

■ 方法 A 輸出結果

	sepal length (cm)	sepal width (cm)	petal length (cm)	petal width (cm)	class label
0	5.1	3.5	1.4	0.2	0
1	4.9	3.0	1.4	0.2	0
2	4.7	3.2	1.3	0.2	0
3	4.6	3.1	1.5	0.2	0
4	5.0	3.6	1.4	0.2	0
..	...	...	...	...	...
145	6.7	3.0	5.2	2.3	2
146	6.3	2.5	5.0	1.9	2
147	6.5	3.0	5.2	2.0	2
148	6.2	3.4	5.4	2.3	2
149	5.9	3.0	5.1	1.8	2

[150 rows x 5 columns]

載入 Iris Dataset 並顯示資料

- 方法 B：從本地端 CSV 檔 (預先儲存於專案資料夾) 載入

▶ CSV 檔: `iris.data`

```
1  5.1,3.5,1.4,0.2,Iris-setosa
2  4.9,3.0,1.4,0.2,Iris-setosa
3  4.7,3.2,1.3,0.2,Iris-setosa
4  4.6,3.1,1.5,0.2,Iris-setosa
5  5.0,3.6,1.4,0.2,Iris-setosa
6  5.4,3.9,1.7,0.4,Iris-setosa
7  4.6,3.4,1.4,0.3,Iris-setosa
8  5.0,3.4,1.5,0.2,Iris-setosa
9  4.4,2.9,1.4,0.2,Iris-setosa
```

▶ Sample code: `01_2b.py` (需要 `iris.data` 檔案)

```
1  import pandas as pd
2
3  s = 'iris.data'
4  featureNames = ["sepal length (cm)", "sepal width (cm)", "petal length (cm)", "petal width (cm)", "class label"]
5  iris = pd.read_csv(s, names=featureNames, encoding='utf-8')
6
7  print(iris)
```

載入 Iris Dataset 並顯示資料

■ 方法 B 輸出結果

	sepal length (cm)	sepal width (cm)	petal length (cm)	petal width (cm)	class label
0	5.1	3.5	1.4	0.2	Iris-setosa
1	4.9	3.0	1.4	0.2	Iris-setosa
2	4.7	3.2	1.3	0.2	Iris-setosa
3	4.6	3.1	1.5	0.2	Iris-setosa
4	5.0	3.6	1.4	0.2	Iris-setosa
..	...	...	...	...	...
145	6.7	3.0	5.2	2.3	Iris-virginica
146	6.3	2.5	5.0	1.9	Iris-virginica
147	6.5	3.0	5.2	2.0	Iris-virginica
148	6.2	3.4	5.4	2.3	Iris-virginica
149	5.9	3.0	5.1	1.8	Iris-virginica

[150 rows x 5 columns]



Thank you